

Instalación DSpace 7.5

Backend DSpace 7.5

Requerimientos

Java JDK 11 or 17

```
1 | sudo apt install openjdk-11-jdk
2 | java -version
3 | openjdk version "11.0.18" 2023-01-17
```

Apache Maven 3.3.x o superior

```
1 | sudo apt-get install maven
2 | mvn -version
3 | Apache Maven 3.6.3
```

Apache Ant 1.10.x o superior

```
1 | sudo apt-get install ant
2 | ant -version
3 | Apache Ant(TM) version 1.10.12
```

PostgreSQL 11.x, 12.x o 13.x (con pgcrypto)

```
1 | curl -fsSL https://www.postgresql.org/media/keys/ACCC4CF8.asc|sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/trusted.gpg.d/postgresql.gpg
2 | echo "deb http://apt.postgresql.org/pub/repos/apt/ `lsb_release -cs`-pgdg main" |sudo tee /etc/apt/sources.list.d/pgdg.list
3 | sudo apt update
4 | sudo apt install postgresql-13 postgresql-client-13
5 | psql -V
6 | sudo /etc/init.d/postgresql start
7 | * Starting PostgreSQL 13 database server
```

Comprobación del encoding UTF8 habilitado para PostgreSQL

```
1 | cd /etc/postgresql/13/main
2 | psql -c "SHOW SERVER_encoding"
```

En el archivo postgresql.conf descomentar la línea

```
1 | listen_addresses = 'localhost'
```

Agregar al archivo pg_hba.conf, antes de todas las configuraciones

```
1 | host dspace dspace 127.0.0.1 255.255.255.255 md5
2 |
3 | # Database administrative login by Unix domain socket
```

Apache Solr 8.x

```
1 | wget https://downloads.apache.org/lucene/solr/8.11.2/solr-8.11.2.tgz
2 | tar -xvzf solr-8.11.2.tgz
3 |
```

```
sudo ./solr-8.11.2/bin/install_solr_service.sh solr-8.11.2.tgz
```

Apache Tomcat 9

```
1 | sudo wget https://dlcdn.apache.org/tomcat/tomcat-9/v9.0.74/bin/apache-tomcat-9.0.74.tar.gz
2 | sudo tar -xzvf apache-tomcat-9.0.74.tar.gz
3 | sudo mv apache-tomcat-9.0.74 tomcat9
4 | sudo nano tomcat9/bin/setenv.sh
5 | CATALINA_OPTS="-Djava.awt.headless=true -Xmx2048m -Xms1024m -XX:MaxPermSize=1024m -Dfile.encoding=UTF-8"
6 | sudo nano tomcat9/conf/server.xml
7 | <Connector port="8080"
8 | minSpareThreads="25"
9 |         enableLookups="false"
10 |         redirectPort="8443"
11 |         connectionTimeout="20000"
12 |         disableUploadTimeout="true"
13 |         URIEncoding="UTF-8"/>
```

Instalación del Backend

Se crea el usuario 'dspace' en el Sistema Operativo:

```
1 | sudo adduser dspace
```

Luego se agrega al grupo de sudoers:

```
1 | sudo usermod -aG sudo dspace
```

Descarga del código fuente

```
1 | wget https://github.com/DSpace/DSpace/archive/refs/tags/dspace-7.5.tar.gz
2 | tar -zxf dspace-7.5.tar.gz
```

Creación del usuario de postgres y la base de datos para DSpace

```
1 | createuser --username=postgres --no-superuser --pwprompt dspace
2 | createdb --username=postgres --owner=dspace --encoding=UNICODE dspace
3 | psql --username=postgres dspace -c "CREATE EXTENSION pgcrypto;"
```

Copiar el archivo de configuración de ejemplo

```
1 | cp [dspace-source]/dspace/config/local.cfg.EXAMPLE local.cfg
2 | nano local.cfg
3 |
4 | dspace.dir=/dspace
5 | dspace.server.url = http://EL-IP-DE-SU-SERVIDOR:8080/server
6 | dspace.ui.url = http://EL-IP-DE-SU-SERVIDOR
7 | solr.server = http://localhost:8983/solr
8 | db.url = jdbc:postgresql://localhost:5432/dspace
9 | db.driver = org.postgresql.Driver
10 | db.username = dspace
11 | db.password = dspace
```

Crear el directorio de instalación dspace7:

```
1 | sudo mkdir dspace
```

Establecer al usuario 'dspace' de Ubuntu como el dueño de este directorio:

```
1 | sudo chown dspace:dspace -R /dspace
```

Ahora como el usuario 'dspace' de Ubuntu generar el compilado de instalación:

```
1 | cd [dspace-source]
2 | mvn package
```

Luego se procede con el despliegue de la aplicación

```
1 | ant fresh_install
```

Inicializar la base de datos

```
1 | [dspace]/bin/dspace database migrate
```

Copiar las webapps del backend a Tomcat9

```
1 | sudo cp -R webapps/* tomcat9/webapps
```

A continuación es necesario copiar los cores de DSpace al directorio data de solr

```
1 | cp -R /dspace/solr/* /var/solr/data/
```

Debe asegurarse que los núcleos tengan como dueño al usuario 'solr'

```
1 | sudo chown -R solr:solr oai/
2 | sudo chown -R solr:solr statistics/
3 | sudo chown -R solr:solr search/
4 | sudo chown -R solr:solr authority/
```

Posterior a esto se debe reiniciar Solr

```
1 | [solr]/bin/solr restart
```

Finalmente se crea el primer usuario administrador

```
1 | [dspace]/bin/dspace create-administrator
```

Se levanta el tomcat9 y revisamos que la instalación haya sido exitosa

```
1 | cd tomcat9/bin
2 | ./startup.sh
```

La interfaz REST debemos verla en:

<http://localhost:8080/server/> 

Interfaz OAI-PMH debemos verla en:

<http://localhost:8080/server/oai/> 

Frontend DSpace 7.5

Requerimientos del Frontend

Node.js (v16.x or v18.x)

```
1 | curl -o- https://raw.githubusercontent.com/creationix/nvm/v0.39.1/install.sh | bash
2 | source ~/.nvm/nvm.sh
3 | nvm install 16.18
```

Yarn (v1.x)

```
1 | sudo apt install npm
2 | sudo npm install --global yarn
```

PM2 (opcional pero recomendado para el ambiente de producción)

```
1 | sudo npm install --global pm2
```

Instalación del Frontend

Descargar el código fuente

```
1 | wget https://github.com/DSpace/dspace-angular/archive/refs/tags/dspace-7.5.tar.gz
2 | tar -xzf dspace-7.5.tar.gz
```

Instalación de las dependencias angular

```
1 | cd dspace-angular-dspace-7.5/
2 | yarn install
```

Compilación de angular para producción

```
1 | yarn build:prod
```

Creación del directorio de despliegue

```
1 | sudo mkdir /dspace-7-angular
2 | sudo chown dspace:dspace -R /dspace-7-angular/
3 | cp -R dspace-angular-dspace-7.5/dist/ /dspace-7-angular/
```

Creación del directorio de configuración

```
1 | mkdir /dspace-7-angular/config
2 | cp dspace-angular-dspace-7.5/config/config.example.yml /dspace-7-angular/config/config.prod.yml
```

Para efectos de instalación del taller, la conexión con el API REST no será vía SSL por lo que debemos editar:

```
1 | rest:
2 |   ssl: false
3 |   host: localhost
4 |   port: 8080
5 |   nameSpace: /server
```

Configuración para enlazar la aplicación angular con el backend

```
1 | cd /dspace-7-angular/
2 | nano dspace-ui.json
3 | {
4 |   "apps": [
5 |
```



```
-
6      {
7        "name": "dspace-ui",
8        "cwd": "/ruta/al/directorio/despliegue",
9        "script": "dist/server/main.js",
10       "env": {
11         "NODE_ENV": "production"
12       }
13     }
14   ]
}
```

Para arrancar la aplicación con PM2

```
1 | pm2 start dspace-ui.json
```

Si la instalación fue correcta, debemos poder acceder a la interfaz gráfica en <http://localhost:4000/> 